

# Trabajo Práctico

## Integrador – Arquitectura y

## Sistemas Operativos

**Alumnos:** Guillermo Mendez, Stefano Di Gianantonio Reyes

**Profesores:** Gustavo Sturtz, Miguel Tola.

**Fecha de entrega:** 4/7/2026

**Repositorio:** [GitHub](#)

**Video:** [Youtube](#)

### Índice

1. Introducción
2. Objetivos del Trabajo
3. Caso Práctico
4. Desarrollo del Sistema en Python
5. Resultados Obtenidos
6. Conclusiones
7. Dificultades

# 1. Introducción

En este trabajo práctico se abordará el concepto de virtualización, una tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas operativos sobre una única máquina física mediante la creación de entornos aislados llamados máquinas virtuales.

El objetivo principal de este TP es comprender cómo funciona la virtualización y aplicar este conocimiento en un caso práctico utilizando Oracle VirtualBox para instalar y configurar una máquina virtual con Ubuntu Linux.

Finalmente, dentro del entorno Linux se desarrollará un pequeño programa en Python, demostrando la capacidad de ejecutar aplicaciones en un sistema operativo virtualizado.

Antes de continuar con el caso práctico, vamos a definir el concepto de virtualización:

La virtualización es una técnica que permite abstraer los recursos físicos de una computadora (CPU, memoria, almacenamiento, red) y asignarlos a entornos virtuales independientes. Estos entornos funcionan como computadoras completas, pero aisladas entre sí, lo que facilita pruebas, desarrollo, seguridad y administración de sistemas.

Cuenta con beneficios como:

- Uso eficiente de recursos.
- Aislamiento entre sistemas.
- Mayor seguridad y control.
- Flexibilidad para instalar y probar diferentes sistemas operativos.
- Facilidad para crear, clonar y eliminar entornos sin afectar la máquina física.

## 2. Objetivos del Trabajo

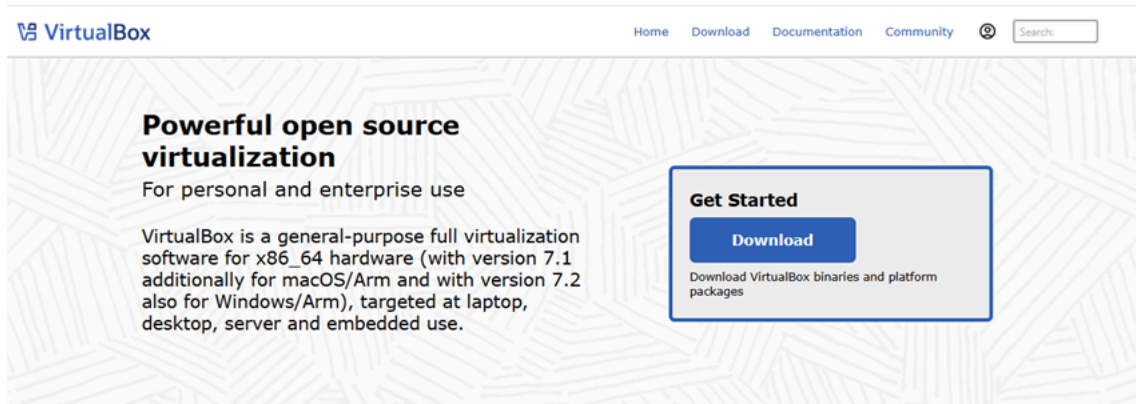
- Comprender el funcionamiento de la virtualización.
- Instalar y configurar una máquina virtual con VirtualBox.
- Implementar un entorno Linux utilizando Ubuntu.
- Ejecutar un programa simple en Python dentro de la máquina virtual.
- Analizar los resultados obtenidos y reflexionar sobre el proceso.

### 3. Caso Práctico

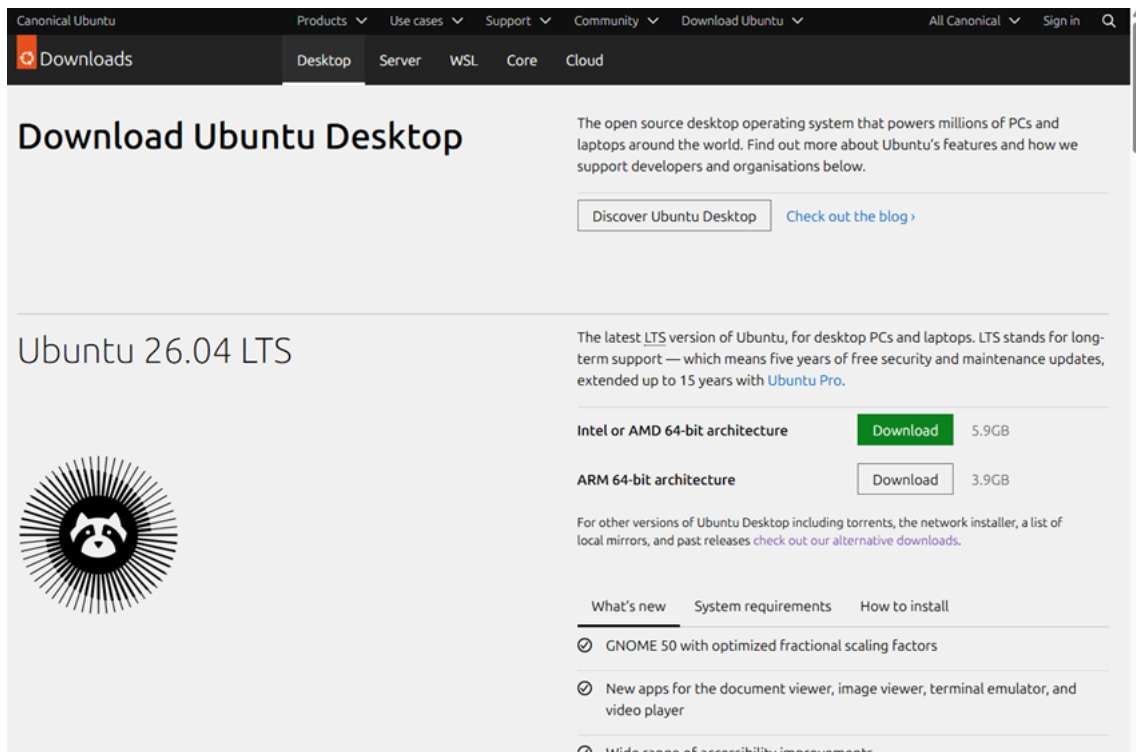
Para el desarrollo del caso práctico se utilizó VirtualBox como herramienta de virtualización. A continuación detallamos los procesos, y dejamos evidencia de los mismos con capturas de pantalla:

#### 1. Instalación de VirtualBox y descarga de la imagen ISO de Ubuntu.

Descargamos VirtualBox desde su pagina oficial:

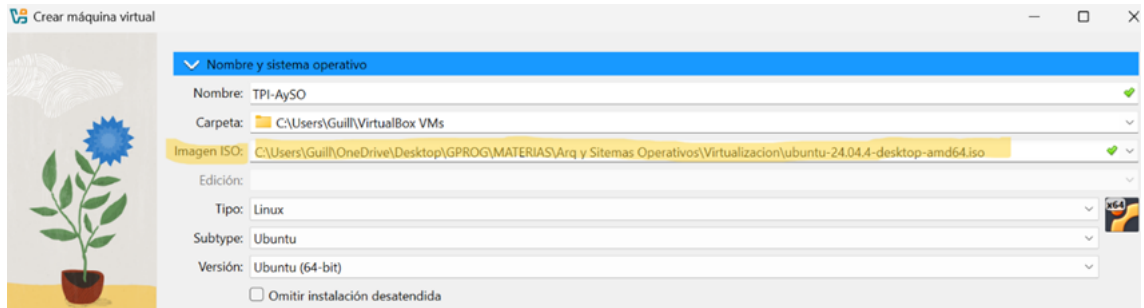


Descargamos la imagen ISO de Ubuntu, la cual utilizaremos para montar dentro de nuestra MV:

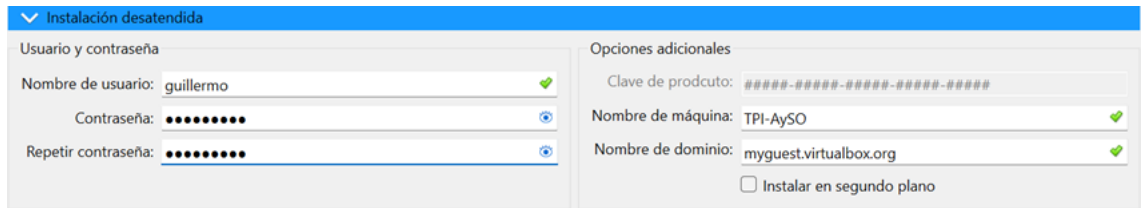


## 2. Creación de la máquina virtual, asignando recursos adecuados (CPU, RAM, almacenamiento, video).

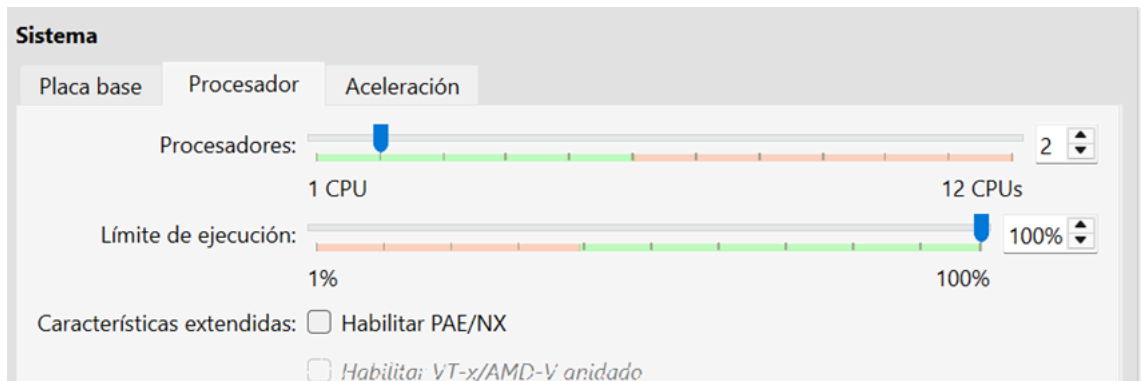
Montamos la ISO descargada:



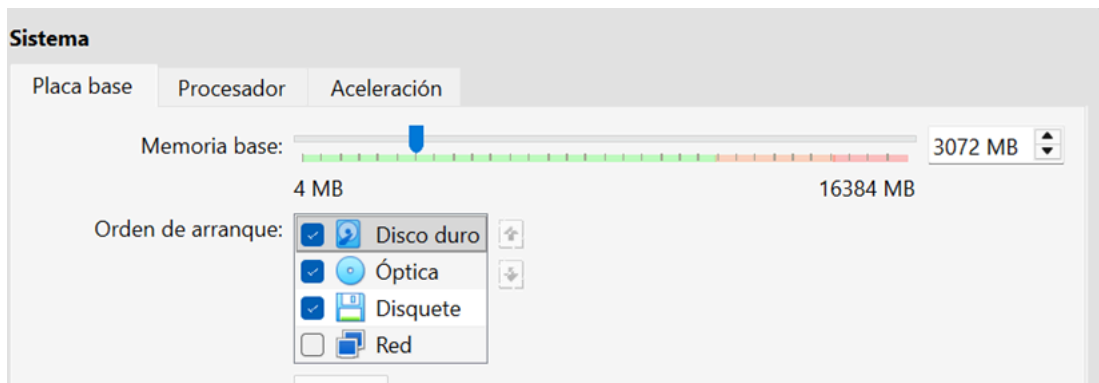
Asignamos Cuenta y Clave:



Creamos la máquina virtual: Asignamos 2 CPUs como procesadores:

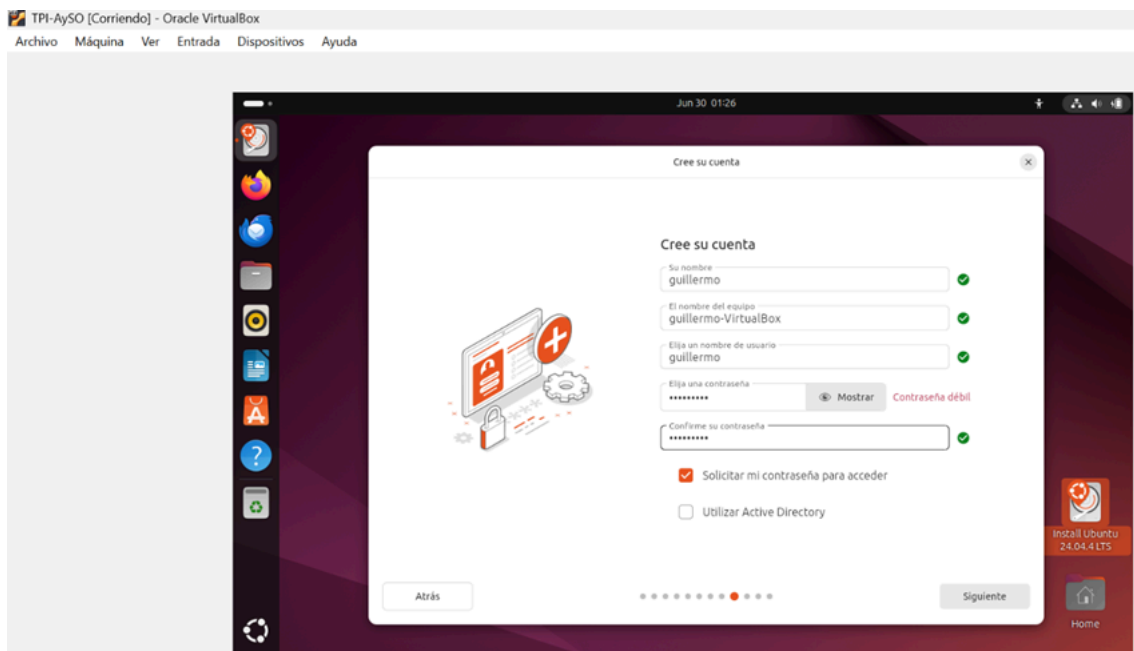


Y asignamos 3GB de memoria RAM:



### 3. Instalación del sistema operativo Ubuntu, seleccionando idioma, zona horaria y usuario.

Ya en nuestra VM: Instalamos y configuramos Ubuntu:



### 4. Acceso a la terminal Linux para ejecutar un programa en Python.

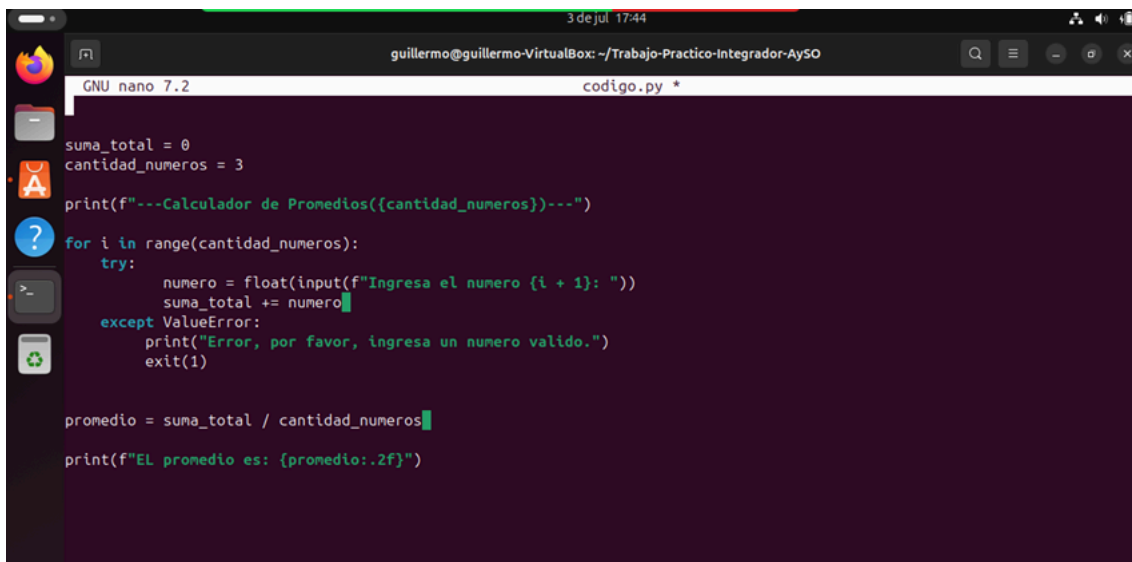
Este proceso permitió simular un entorno de trabajo real dentro de una máquina virtual completamente aislada del sistema anfitrión.

## 4. Desarrollo del Sistema en Python

Dentro de la terminal de Ubuntu se desarrolló un programa simple en Python cuyo objetivo es:

- Iniciar una lista vacía.
- Solicitar tres notas al usuario mediante un ciclo for.
- Sumar los valores ingresados.
- Calcular el promedio.
- Mostrar el resultado en pantalla.

Este ejercicio permite validar que Python funciona correctamente dentro del entorno virtualizado y que la interacción con la terminal es fluida.



The screenshot shows a terminal window titled 'guillermo@guillermo-VirtualBox: ~/Trabajo-Practico-Integrador-AySO'. The terminal is running GNU nano 7.2, editing a file named 'codigo.py'. The code in the file is a Python script that calculates the average of three numbers. It initializes 'suma\_total' to 0 and 'cantidad\_numeros' to 3. It prints a separator line. Then, it uses a 'for' loop to prompt the user for three numbers, adding them to 'suma\_total'. It includes a 'try-except' block to handle 'ValueError' if the input is not a valid number. Finally, it calculates the 'promedio' (average) and prints it with two decimal places.

```
GNU nano 7.2                                codigo.py *
suma_total = 0
cantidad_numeros = 3
print(f"---Calculador de Promedios({cantidad_numeros})---")
for i in range(cantidad_numeros):
    try:
        numero = float(input(f"Ingresa el numero {i + 1}: "))
        suma_total += numero
    except ValueError:
        print("Error, por favor, ingresa un numero valido.")
        exit(1)

promedio = suma_total / cantidad_numeros
print(f"EL promedio es: {promedio:.2f}")
```

## 5. Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo fueron los siguientes:

- Dominio del entorno de virtualización: se logró instalar y configurar correctamente una máquina virtual utilizando VirtualBox.
- Comprensión de parámetros de optimización: se analizaron recursos como memoria RAM, CPU, almacenamiento y video para mejorar el rendimiento de la VM.
- Uso de un entorno aislado: se comprobó la seguridad y estabilidad de trabajar dentro de un sistema virtual sin afectar el sistema anfitrión.

- Comprensión del hardware virtual: se observó cómo VirtualBox emula dispositivos como discos, controladores SATA, red y video.
- Ejecución exitosa de Python: se verificó que el entorno Linux permite desarrollar y ejecutar aplicaciones sin inconvenientes.

## 6. Conclusiones

El desarrollo de este trabajo permitió adquirir una comprensión más sólida y aplicada sobre el funcionamiento de la virtualización y su importancia dentro de la arquitectura de sistemas operativos. A través del proceso de instalación, configuración y uso de una máquina virtual, se incorporaron conocimientos clave sobre cómo los recursos físicos de un equipo pueden ser abstraídos y reasignados de manera eficiente para crear entornos aislados y controlados.

Se aprendió a diferenciar claramente entre el sistema anfitrión y el sistema invitado, entendiendo cómo interactúan y cómo VirtualBox gestiona la emulación de hardware, la asignación de memoria, la virtualización de CPU y la configuración de dispositivos.

Además, trabajar con Ubuntu dentro de la máquina virtual permitió reforzar conceptos del ecosistema Linux, como el uso de la terminal, la gestión de paquetes, la estructura del sistema de archivos y la ejecución de aplicaciones. La implementación del programa en Python dentro del entorno virtualizado también aportó una experiencia práctica sobre cómo los lenguajes de programación funcionan en sistemas aislados, demostrando que la virtualización no solo sirve para probar sistemas operativos, sino también para desarrollar y ejecutar software de manera segura y controlada.

**Mejoras:** En futuros proyectos se podría profundizar en:

- Automatización de la instalación mediante scripts.
- Uso de snapshots para gestionar versiones del entorno.
- Integración de carpetas compartidas entre host y VM.
- Instalación de herramientas de desarrollo más avanzadas.

## 7. Dificultades

Durante el desarrollo del trabajo también encontramos algunas dificultades.

Al principio tuvimos que aprender a configurar correctamente la máquina virtual para asignar la cantidad adecuada de memoria RAM, almacenamiento y procesadores.

Otra dificultad fue familiarizarnos con la terminal de Linux, ya que muchos comandos eran nuevos para nosotros y debimos investigar su funcionamiento.

También tuvimos algunos inconvenientes al configurar Git y conectar el repositorio local con GitHub, especialmente durante la autenticación y el primer envío de archivos al repositorio remoto.

Sin embargo, investigando la documentación oficial y realizando distintas pruebas logramos resolver todos los problemas.

Estas dificultades también formaron parte del aprendizaje, ya que nos enseñaron la importancia de analizar errores, buscar soluciones y comprender mejor el funcionamiento de las herramientas utilizadas